

Simulação de um Sistema de Sinalização com CD4017

Francisco Passos dos Santos Alves
Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
São Cristóvão, Sergipe, Brasil
email: francisco.alves@dcomp.ufs.br

Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de sinalização simples utilizando o circuito integrado CD4017. O projeto consiste na implementação de um circuito responsável pelo acionamento alternado de LEDs nas cores vermelha e verde, simulando o funcionamento básico de um semáforo. O objetivo principal é compreender o funcionamento do CD4017 e sua aplicação prática em sistemas de lógica sequencial. O sistema foi validado através de simulação em Tinkercad e implementação física em protoboard, demonstrando o funcionamento esperado.

Index Terms—CD4017, sequential logic, digital systems, counter circuit

I. INTRODUÇÃO

Os circuitos sequenciais são fundamentais em sistemas digitais [2], pois permitem a criação de dispositivos cujo comportamento depende de estados anteriores. Entre os circuitos mais utilizados nesse contexto está o CD4017, um circuito integrado com saídas decodificadas que permitem a realização de sequências de ativação de forma ordenada.

O CD4017 é amplamente utilizado em aplicações de controle sequencial, como sistemas de iluminação, temporizadores e sinalização [1]. Sua principal característica é a ativação sucessiva de suas saídas a partir de sinais aplicados em sua entrada de controle.

Neste trabalho, é apresentado um sistema de sinalização simplificado utilizando o CD4017 para controlar dois LEDs, representando um comportamento semelhante ao de um semáforo. O acionamento do sistema é realizado de forma manual por meio de um botão, permitindo a mudança controlada entre os estados do circuito.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O CD4017 é um contador decimal do tipo Johnson [1] que possui dez saídas decodificadas (Q0 a Q9). A cada transição aplicada à sua entrada, uma única saída é ativada sequencialmente, enquanto as demais permanecem em nível lógico baixo.

Internamente, o circuito utiliza uma estrutura sequencial responsável pela geração ordenada dos estados de saída, eliminando a necessidade de decodificação externa para representação decimal [2].

O funcionamento do CD4017 depende de uma entrada de controle responsável por avançar entre os estados e de um pino

de reinicialização, que retorna o sistema ao estado inicial. A Fig. 1 apresenta o diagrama lógico do componente.

Logic Diagrams

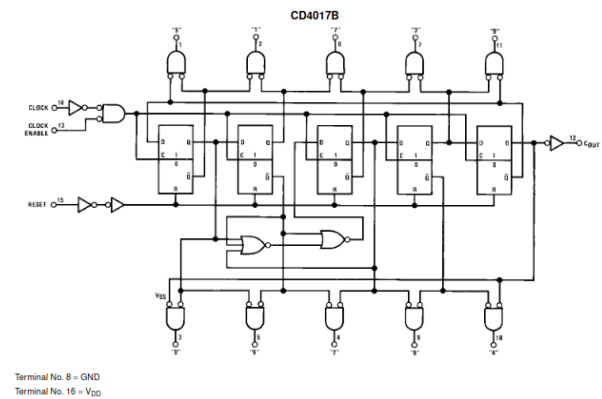


Figura 1. Diagrama lógico do CD4017.

No presente projeto, o circuito é acionado manualmente por meio de um botão, sendo utilizado para avançar entre os estados do contador. Foram utilizadas duas saídas do CD4017 para controle de LEDs, representando dois estados distintos de um sistema de sinalização.

O sistema pode ser modelado logicamente considerando um único estado S , onde a saída dos LEDs é complementar, de forma que quando um LED está ativo o outro permanece desligado.

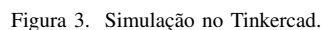
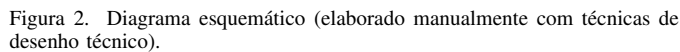
III. DESENVOLVIMENTO

O circuito foi implementado utilizando um circuito integrado CD4017 e dois LEDs, sendo um vermelho e outro verde.

A comutação das saídas do CD4017 ocorre a partir do acionamento manual por meio de um botão, responsável por avançar sequencialmente os estados do contador. As saídas selecionadas foram conectadas aos LEDs de forma a representar alternância de estados.

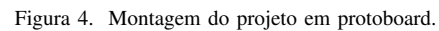
Quando uma das saídas do contador é ativada, o LED correspondente acende enquanto o outro permanece apagado. Esse comportamento simula o funcionamento básico de um sistema de sinalização do tipo semáforo.

A Fig. 2 apresenta o diagrama esquemático do circuito, elaborado manualmente com técnicas de desenho técnico, e a Fig. 3 mostra a simulação do sistema.



Foi possível observar o comportamento sequencial das saídas do CD4017, confirmando seu funcionamento conforme o

O sistema demonstrou estabilidade e funcionamento esperado, validando a aplicação do circuito integrado em sistemas simples de controle sequencial. A Fig. 4 mostra a implementação física do projeto.



Como extensão, o comportamento do sistema pode ser modelado em ambiente computacional utilizando linguagens como C, C++ ou Java. Nessa abordagem, o funcionamento do CD4017 pode ser representado de forma abstrata por meio de uma classe responsável por simular a transição de estados, enquanto mecanismos como threads e mutex [3] poderiam ser utilizados para simular a geração concorrente de sinais de entrada.

Agradeço ao professor Rodolfo Botto pelas orientações durante o desenvolvimento deste projeto e à Universidade Federal de Sergipe pela infraestrutura disponibilizada.

REFERÊNCIAS

- [1] Texas Instruments, “CD4017B Decade Counter (CMOS Counter/Divider) Datasheet,” [Online]. Available: <https://www.makerhero.com/img/files/download/CD4017-Datasheet.pdf>. [Accessed: May 10, 2026].
- [2] R. J. Tocci, N. S. Widmer, and G. L. Moss, *Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações*, 11th ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- [3] B. Stroustrup, *The C++ Programming Language*, 4th ed. Boston: Addison-Wesley, 2013.